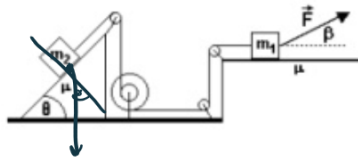


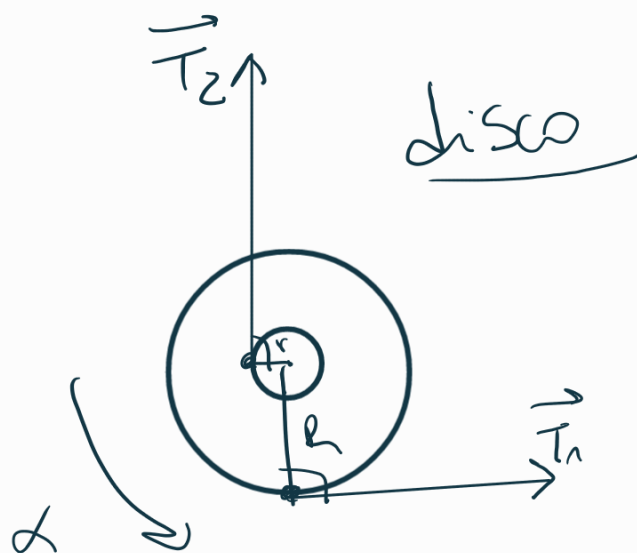
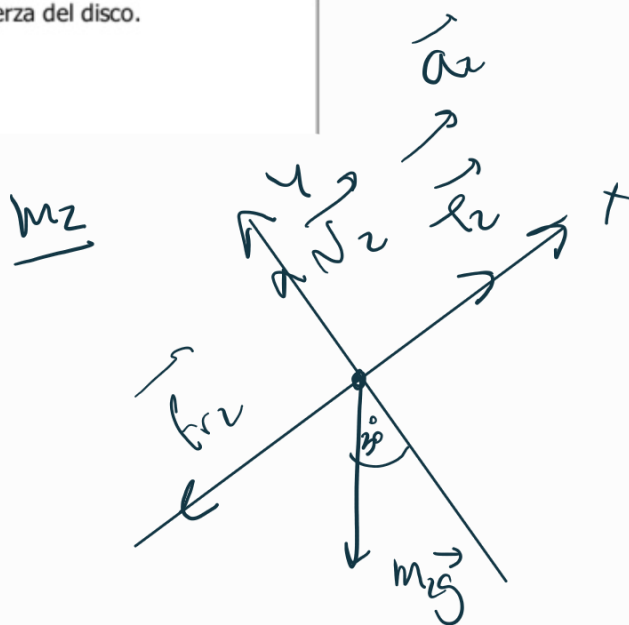
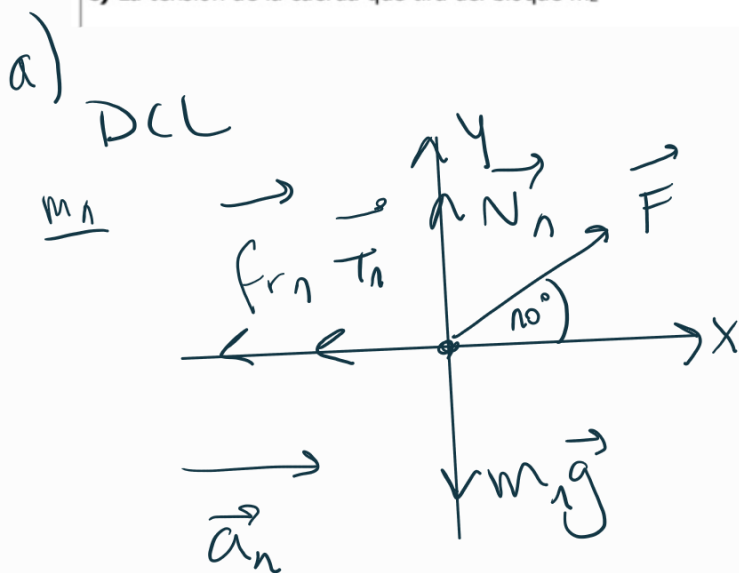
Tema II (29 Puntos)

La figura muestra un bloque m_1 ($m_1=10[\text{kg}]$) que es tirado por una fuerza de magnitud $F=100[\text{N}]$ en una dirección $\beta=10^\circ$ se mueve en un plano horizontal rugoso (de coeficientes de fricción estático y cinético $\mu_s=0,8$ y $\mu_k=0,5$) tiene atada una cuerda que pasa por unas poleas ideales y que está enrollada en el borde de un disco de masa m_D ($m_D=8[\text{kg}]$) y diámetro $1[\text{m}]$.



El disco tiene una pestaña delgada de radio r ($r=0,2[\text{m}]$) en la cual se ha enrollado otra cuerda que pasa por una polea ideal y está atada a un bloque de masa m_2 ($m_2=5[\text{kg}]$) que está sobre un plano inclinado rugoso (de coeficientes de fricción estático y cinético $\mu_s=0,8$ y $\mu_k=0,5$, $\theta=30^\circ$). Entonces determine:

- Los diagramas de Cuerpo Libre de los bloques y el diagrama de fuerza del disco.
Las ecuaciones de movimiento.
- La aceleración del bloque m_1 .
- La tensión de la cuerda que tira del bloque m_2



$$a_n = \alpha R$$

Ecuaciones de movimiento

$$m_1: \sum F_x: -f_{rn} - T_n + F \cos(10) = m_1 a_n \quad (1)$$

$$\sum F_y: N_n - m_1 g = 0 \quad (2)$$

m_2 :

$$\sum F_x: T_2 - f_{r2} + m_2 g \cos(240) = m_2 a_2 \quad (3)$$

$$\sum F_y: N_2 + m_2 g \sin(240) = 0 \quad (4) \quad \downarrow$$

sumatoria de torques

$$\sum \tau = I \cdot \alpha$$

$$\tau_1 - \tau_2 = I \cdot \alpha$$

$$R T_1 - r T_2 = I \cdot \alpha \quad (5)$$

$$\text{De (2)} \quad N_1 = m_1 \cdot g = 10 \cdot 9,8 = 98 \text{ [N]}$$

$$f_{r1} = 0,5 \cdot 98 = 49 \text{ [N]}$$

Despejamos T_1 :

$$T_1 = -m_1 a_n + F \cos(120) - f_{r1}$$

$$T_1 = -m_1 \alpha \cdot R + F \cos(120) - f_{r1}$$

Reemplazando los datos conocidos:

$$T_1 = -10 \cdot 0,5 + 100 \cos(120) - 49$$

$$T_1 = -5 \cdot \alpha + 49,5$$

$$\text{De (4)}: N_2 = -m_2 g \sin(240) = 42,4 \text{ [N]}$$

$$f_{r2} = 0,5 \cdot 42,4 = 21,2 \text{ [N]}$$

Despejamos T_2 :

$$T_2 = m_2 a_2 + f_{r2} - m_2 g \cos(240)$$

$$T_2 = m_2 \cdot a \cdot r + tr_2 - m_2 g \cos(240)$$

Reemplazando los datos conocidos.

$$T_2 = 5 \cdot a \cdot 0,2 + 21,2 - 5 \cdot 9,8 \cdot \cos(240)$$

$$T_2 = a + 45,7 //$$

Ahora las dos expresiones para T_1 y T_2 se reemplazan en la ecuación ⑤

$$0,5(-5 \cdot a + 49,5) - 0,2(a + 45,7) = I \cdot a$$

$$I = \frac{1}{2} M d \cdot R^2 = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot (0,5)^2 = 1$$

$$-2,5a + 24,75 - 0,2a - 9,14 = a$$

$$24,75 - 9,14 = a + 2,5a + 0,2a$$

$$15,61 = 3,7a$$

$$a = 4,22 \text{ [rad/s}^2\text{]}$$

La aceleración del bloque m_1 :

$$a_1 = a \cdot R = 4,22 \cdot 0,5 = 2,11 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

c) La tensión que tira de m_2 :

$$T_2 = a + 45,7 = 4,22 + 45,7 = 49,92 \text{ [N]}$$